Uždavinių lapas 16

Žymėjimai yra tokie patys kaip 16-ojoje paskaitoje. Invariantinė forma yra kurso forma: $\operatorname{tr}(XY)$ algebroje $\mathfrak{sl}_n$. Vermos moduliai ir moduliai $L(\mu)$, kai $\mu \notin P_+$, yra begalinės dimensijos. Jų aukščiausiojo svorio pomoduliai ir faktormoduliai taip pat gali būti begalinės dimensijos. Visi kiti šio lapo moduliai yra baigtinės dimensijos. Uždaviniuose 16.1–16.2 įrodymas pakartojamas pirmojo rango atveju. Uždaviniai 16.3–16.4 parodo, kuris įrodymo žingsnis pašalina kiekvieną klaidingą kandidatą. Uždaviniuose 16.5–16.6 metodas perkeliamas į naujus atvejus.

Uždavinys 16.1 (Kazimiro elemento normavimai algebroje $\mathfrak{sl}_2$). Naudokite bazę (h, e, f) ir formą $(X, Y) = \operatorname{tr}(XY)$.

(i) Raskite dualiąją bazę ir parodykite, kad $\Omega = \frac{1}{2}h^2 + ef + fe = \frac{1}{2}h^2 + h + 2fe$.

(ii) Apskaičiuokite elemento Ω skaliarą modulyje $M(z\omega)$, kur $z \in \mathbb{C}$, ir palyginkite jį su $(z\omega, (z+2)\omega)$.

(iii) Parodykite, kad Kilingo forma yra lygi $4\operatorname{tr}(XY)$, ir nurodykite Kilingo formos Kazimiro elemento skaliarą.

(iv) Kai $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, tiesiogiai patikrinkite, kad Ω veikia vektorių $f^{m+1}v_0 \in M(m\omega)$ kaip daugyba iš $m(m+2)/2$.

Uždavinys 16.2 (Įrodymas pirmojo rango atveju). Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$, $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $\lambda = m\omega$ ir $x = e^{\omega}$.

(i) Raskite aibę S_λ.

(ii) Remdamiesi sferos skaidinio žingsniais 1–2, įrodykite, kad modulis $M(-(m+2)\omega)$ yra neredukuojamas.

(iii) Remdamiesi 12-osios paskaitos singuliariuoju vektoriumi, užrašykite charakterio $\operatorname{ch} M(m\omega)$ sferos skaidinį ir jį apverskite.

(iv) Atlikite įrodymo žingsnius (a)–(e) elementui $A_\rho \operatorname{ch} L(\lambda)$. Kuris žingsnis pirmojo rango atveju yra nereikalingas?

Uždavinys 16.3 (Veilio invariantiškumas nenustato neredukuojamojo charakterio).

(i) Algebrai $\mathfrak{sl}_2$ parodykite, kad elementas $e^{2\omega} + e^{-2\omega}$ yra W-invariantinis, apskaičiuokite $A_\rho(e^{2\omega} + e^{-2\omega})$ ir parodykite, kad pradinis elementas nėra jokio modulio charakteris.

(ii) Algebrai $\mathfrak{sl}_3$ ir paskaitos elementams χ_m raskite visus $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, kuriems χ_m yra kokio nors modulio charakteris, ir tuos, kuriems jis yra neredukuojamas charakteris.

(iii) Kuris paskaitos įrodymo žingsnis atmeta χ_m, $m \neq 2$, kaip modulio $L(\theta)$ charakterį?

Uždavinys 16.4 (Sferos nepakanka). Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3$ ir $\lambda = 3\omega_1$, todėl $\lambda + \rho = 4\omega_1 + \omega_2$.

(i) Parodykite, kad $(\omega_1, \omega_1) = (\omega_2, \omega_2) = \frac{2}{3}$ ir $(\omega_1, \omega_2) = \frac{1}{3}$.

(ii) Raskite visus $\nu \in P$, kuriems $\|\nu\|^2 = \|\lambda + \rho\|^2$, ir suskirstykite juos į W-orbitas.

(iii) Nurodykite alternuojantį elementą, kurio koeficientas yra 1 prie $\lambda + \rho$, visi laipsnių rodikliai yra šioje sferoje ir kuris nėra lygus $A_{\lambda+\rho}$. Kuris įrodymo žingsnis jį atmeta?

Uždavinys 16.5 (Trikampis apvertimas ir Vermos skleidinys).

(i) Tegul $(E, \leq)$ yra baigtinė dalinai sutvarkytoji aibė, sunumeruota kaip $\mu_1, \ldots, \mu_l$ taip, kad $\mu_i < \mu_j \Rightarrow i < j$. Tegul A yra sveikųjų skaičių matrica, tenkinanti $a_{kk} = 1$ ir $a_{kj} = 0$, nebent $\mu_j \leq \mu_k$. Įrodykite, kad matrica A^{-1} turi tas pačias dvi savybes.

(ii) Išveskite, kad kandidatinių svorių teoremoje galima imti $b_\mu = 0$, nebent $\mu \leq \lambda$.

(iii) Tegul $\lambda \in P_+$ ir $w \cdot \lambda = w(\lambda + \rho) - \rho$. Įrodykite Vermos skleidinį $\operatorname{ch} L(\lambda) = \sum_{w \in W} \det(w) \operatorname{ch} M(w \cdot \lambda)$.

(iv) Algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtiniam moduliui išvardykite $w \cdot \theta$ ir, naudodami Vermos skleidinį, atkurkite svorių 0 ir α_1 kartotinumus.

Uždavinys 16.6 (Klebšo–Gordano taisyklė iš charakterių formulės). Tegul $m, n \in \mathbb{Z}$, kur $m \geq n \geq 0$, ir tegul $x = e^\omega$ algebros $\mathfrak{sl}_2$ atveju.

(i) Įrodykite, kad baigtinės dimensijos $\mathfrak{sl}_2$-moduliai, turintys vienodus charakterius, yra izomorfiški.

(ii) Remdamiesi Veilio charakterių formule, įrodykite, kad $\operatorname{ch} V_m \operatorname{ch} V_n = \sum_{k=0}^{n} \operatorname{ch} V_{m+n-2k}$.

(iii) Išveskite, kad $V_m \otimes V_n \cong \bigoplus_{k=0}^{n} V_{m+n-2k}$, ir patikrinkite atvejį $V_2 \otimes V_1$.